

Modelagem UML: Sistema de Gestão de Estoque Farmacêutico

Disciplina: Engenharia de Software (2026.01)

Data: 03 de junho de 2026 | Macapá - AP

1. Identificação da Equipe

Nome do Integrante	Matrícula
Cristovam Augusto dos Santos Barreiros	2024010392
Diule Monteiro Pereira Junior	2024009300
Eytor Santos Assunção	2024013044
Maria Yasmin Oliveira de Souza	2024019585
Gabriel de Jesus Santiago Cardoso	2025004934

2. Lógica e Consistência da Modelagem

A modelagem UML foi concebida para garantir total consistência e rastreabilidade entre as visões estruturais e comportamentais do sistema de gestão farmacêutica.

- **Diagrama de Casos de Uso:** Mapeia as funcionalidades de fronteira. Os quatro atores identificados (**Administrador, Farmacêutico, Balconista e Gerente de Estoque**) interagem com 10 casos de uso principais, utilizando relacionamentos <<include>> e <<extend>> para isolar lógicas complexas (como a autorização SNGPC).
- **Diagrama de Classes:** Modela o domínio do problema. Classes fundamentais como: Usuário, Medicamento, Lote e Venda estão presentes. A multiplicidade reflete as regras de negócio: um Medicamento é composto por vários Lotes (relação de composição, indicando que um lote não existe sem seu medicamento pai). A classe Farmacêutico herda de Usuário e possui associação de autorização com Venda .
- **Diagramas de Sequência:** Detalham cenários dinâmicos. O primeiro diagrama (Venda Controlado) mostra as lifelines correspondentes às classes (:ControleVenda , :Lote , :Receita) interagindo com os atores :Balconista e :Farmacêutico . O segundo (Importação NF) ilustra a criação automatizada de objetos Medicamento e Lote pelo :ProcessadorXML .
- **Diagrama de Atividades:** Modela o fluxo de venda no PDV utilizando swimlanes (raias) para separar as responsabilidades do Balconista, do Sistema e do Farmacêutico. O diagrama inclui nós de decisão (losangos) para ramificar o fluxo caso o medicamento seja controlado, garantindo que as regras do SNGPC sejam respeitadas.

3. Descrições Expandidas de Casos de Uso

Abaixo estão detalhados três casos de uso críticos para o negócio, contendo fluxo principal, fluxos alternativos, pré-condições e pós-condições.

UC04 — Vender Medicamento Controlado (SNGPC)

Ator Principal:

- Balconista / Caixa Atores Secundários.
- Farmacêutico Responsável.

Objetivo:

- Registrar a venda de um medicamento de tarja preta ou vermelha com retenção de receita, cumprindo as normas da ANVISA.

Pré-condições:

- O Balconista deve estar autenticado no terminal de PDV.
- O medicamento deve possuir saldo disponível em um lote válido.

Pós-condições:

- O estoque do lote é abatido.
- Os dados da receita ficam vinculados ao item da venda.
- O registro de auditoria (Kardex) é gravado.

Fluxo Principal:

- O Balconista bipa ou digita o código de barras do medicamento.
- O Sistema identifica que o item possui classificação “Controlado” (Tarja Preta/Vermelha com retenção).
- O Sistema bloqueia a inserção direta no carrinho e exibe um formulário para os dados da receita.
- O Balconista insere o CRM do médico, o documento do comprador e o número de controle da receita.
- O Sistema valida o preenchimento e solicita autorização do Farmacêutico (aciona <<include>> UC05).
- O Farmacêutico insere sua credencial 2FA no terminal.
- O Sistema valida a credencial, adiciona o item ao carrinho e libera a finalização da venda.

Fluxos Alternativos:

- **FA1 - Dados da receita incompletos:** No passo 4, se o Balconista deixar campos em branco ou inserir um CRM inválido, o Sistema emite um alerta e impede o avanço até a correção.
- **FA2 - Autorização negada:** No passo 6, se o Farmacêutico inserir uma credencial inválida ou recusar a venda, o Sistema cancela a adição do item e retorna à tela inicial do PDV.

Caso de uso referente a US06.

UC02 — Importar Nota Fiscal XML

Ator Principal:

- Gerente de Estoque

Objetivo:

- Automatizar a entrada de mercadorias no estoque a partir do arquivo XML da nota fiscal do fornecedor.

Pré-condições:

- O Gerente de Estoque deve estar logado no sistema com perfil adequado.
- O arquivo XML deve ser válido e assinado digitalmente.

Pós-condições:

- Novos lotes são criados e o estoque é atualizado.
- Medicamentos não cadastrados são inseridos na base de dados.

Fluxo Principal:

- O Gerente de Estoque faz o upload do arquivo XML da nota fiscal.
- O Sistema processa o arquivo e extrai os dados do fornecedor e os itens da nota.
- Para cada item, o Sistema verifica se o código de barras (EAN) já existe na base de dados.
- O Sistema localiza o medicamento e cria um novo objeto Lote com a quantidade, data de validade e preço unitário extraídos do XML.
- O Sistema consolida as entradas e atualiza o saldo geral.
- O Sistema exibe um relatório de sucesso informando quantos itens foram importados.

Fluxos Alternativos:

- **FA1 - Medicamento inexistente:** No passo 3, se o código de barras não for encontrado, o Sistema cria automaticamente um novo registro de Medicamento utilizando os dados contidos na nota (nome, princípio ativo, fabricante) antes de criar o lote.
- **FA2 - XML corrompido:** No passo 2, se o arquivo for inválido ou não for um XML padrão da SEFAZ, o Sistema interrompe o processo e exibe um erro de formatação.

Caso de uso referente a RF03

UC06 — Registrar Descarte e Avaria

Ator Principal:

- Farmacêutico Responsável / Gerente de Estoque

Objetivo:

- Formalizar a baixa de medicamentos vencidos, danificados ou violados, retirando-os do estoque virtual para evitar vendas acidentais.

Pré-condições:

- O usuário deve estar autenticado.
- O lote a ser descartado deve existir no sistema e possuir saldo maior que zero.

Pós-condições:

- O saldo do lote é reduzido pela quantidade descartada.
- Um registro imutável é gravado na trilha de auditoria com a justificativa.

Fluxo Principal:

- O usuário acessa o módulo de “Controle de Estoque” e seleciona “Registrar Avaria/Descarte”.
- O usuário pesquisa o medicamento e seleciona o lote específico.
- O Sistema exibe o saldo atual do lote.
- O usuário insere a quantidade a ser descartada e seleciona o motivo (ex: Vencido, Embalagem Violada, Recolhimento ANVISA).
- O usuário digita uma justificativa textual detalhada.
- O Sistema valida as informações e processa a baixa no estoque.
- O Sistema grava a transação no Kardex vinculando o usuário responsável.

Fluxos Alternativos:

- **FA1 - Quantidade inválida:** No passo 6, se a quantidade informada para descarte for maior que o saldo atual do lote, o Sistema bloqueia a operação e solicita a correção do valor.
- **FA2 - Bloqueio de lote inteiro:** Se a quantidade descartada for igual ao saldo total do lote, o Sistema altera automaticamente o status do lote para “Inativo”, impedindo que ele apareça em futuras consultas no PDV.

Caso de uso referente a RF09.